Aula 14 (PBL): Crescimento Econômico

Estudos de caso – Cap. 25 Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro dos casos

1. **Caso 1:** Coreia do Sul — do mais pobre ao mais rico
2. **Caso 2:** Por que o Brasil não cresce? Armadilha da renda média
3. **Caso 3:** O efeito da educação — capital humano no Brasil
4. **Caso 4:** Bolsa Família e crescimento de longo prazo

Em cada caso: fatos → pergunta → discussão → síntese.

Caso 1: Coreia do Sul — os fatos

Os números

- **1960:** Coreia tem PIB per capita de ∼US$ 1.500 — *menor que o Brasil*.
- Era um país agrário, devastado pela Guerra da Coreia (1953).
- **2023:** PIB per capita ∼US$ 57.000 (PPC) — **2,7 vezes o do Brasil**.
- Samsung, Hyundai, LG, K-pop, semicondutores.

Pergunta: O que a Coreia fez *diferente* do Brasil ao longo de 60 anos?

Caso 1: o que a Coreia fez (1/2)

Capital humano em massa:

- Universalização da educação básica nos anos 60–70.
- Hoje: $>$70% dos jovens vão à universidade. Resultados PISA entre os melhores do mundo.

Poupança e investimento muito altos:

- Investiu $\sim$**30–40% do PIB** por décadas (Brasil: $\sim$17%).
- Estado canalizou crédito barato para indústria estratégica.

Caso 1: o que a Coreia fez (2/2)

Abertura comercial agressiva (*export-led*):

- De agricultura para têxteis (anos 60), aço e navios (70), eletrônica (80), semicondutores e cultura (2000+).
- Aprendeu tecnologia exportando para mercados exigentes (EUA, Japão).

P&D massivo:

- Investe $\sim$**4,8% do PIB** em P&D (Brasil: 1,2%). Patentes, universidades fortes.

Síntese

Os 4 K's funcionaram juntos: capital humano (educação) + capital físico (investimento) + tecnologia (P&D + comércio). Não foi sorte; foi **estratégia mantida por décadas**.

Caso 2: Brasil — os fatos

O paradoxo

- Brasil: **9ª maior economia** do mundo, gigante agrícola, recursos abundantes.
- **Mas:** renda per capita de ∼US$ 21 mil/ano (PPC) — 1/4 da americana.
- **Estagnado** há 40 anos no patamar de renda média.

Pergunta: Por que um país com tantos recursos não consegue dar o salto para a alta renda?

Caso 2: o diagnóstico

Problema	**Evidência**
Baixa poupança/inv.	17% do PIB; Coreia: 31%; China: 42%
Educação fraca	8 anos médios de estudo; PISA entre os piores
Instituições	Justiça lenta, regulação pesada, corrupção
Economia fechada	Corrente de comércio: 30% do PIB
Carga tributária	33% do PIB, mas com pouca contrapartida
Infraestrutura ruim	"Custo Brasil": portos, energia, transporte

Caso 2: "armadilha da renda média"

O que é

País cresce rápido enquanto é pobre (sai da agricultura, urbaniza), mas **trava** ao atingir renda média porque o modelo antigo se esgota e ele **não consegue** migrar para uma economia de inovação.

Por que travamos?

- Para competir em **salários baixos**, somos mais caros que vizinhos.
- Para competir em **inovação**, falta educação, P&D e instituições.
- Sem comércio aberto, indústria perde competitividade.
- Sem poupança, capital fica caro.

Caso 2: discussão

Pare e discuta em grupos (3 min):

Se você fosse Ministro da Fazenda, qual seria a **primeira** reforma que faria para destravar o crescimento? Justifique usando os conceitos da aula.

Não há resposta única. Boas justificativas costumam citar: educação básica de qualidade (capital humano), simplificação tributária (instituições), reforma da previdência (poupança pública), abertura comercial (acesso a tecnologia).

Caso 2: discussão

Pare e discuta em grupos (3 min):

Se você fosse Ministro da Fazenda, qual seria a **primeira** reforma que faria para destravar o crescimento? Justifique usando os conceitos da aula.

Não há resposta única. Boas justificativas costumam citar: educação básica de qualidade (capital humano), simplificação tributária (instituições), reforma da previdência (poupança pública), abertura comercial (acesso a tecnologia).

Caso 3: educação no Brasil — os fatos

O retorno da educação

- No Brasil, cada **ano adicional** de estudo aumenta o salário em $\sim$**10%**.
- Um trabalhador com ensino superior ganha em média **3**$\times$ mais que um com fundamental.
- Países com $+1$ ano de escolaridade média crescem $\sim$0,3 p.p. a mais por ano (efeito grande no longo prazo).

Pergunta: Se o retorno é tão alto, por que o Brasil não educa mais?

Caso 3: o problema é quantidade ou qualidade?

Quantidade: melhorou muito desde os anos 90.

- Universalização do ensino fundamental.
- Expansão do ensino médio e superior (ProUni, FIES, cotas).

Qualidade: estagnada.

- PISA: aluno brasileiro de 15 anos tem nível de matemática equivalente a um aluno coreano de 12.
- $\sim$70% dos alunos do 3º ano do ensino médio **não** aprendem matemática no nível esperado.

Implicação

Anos de estudo sem aprendizado real = pouco capital humano de verdade. O salto de produtividade vem da **qualidade**, não só da quantidade.

Caso 3: discussão

Você concorda?

Afirmação para debate

"Aumentar o salário dos professores é a política mais eficiente para destravar o crescimento brasileiro no longo prazo."

Pontos a considerar:

- A favor: atrai melhores profissionais para ensinar (capital humano dos professores).
- Contra: sem mudança de gestão, currículo e cobrança de resultados, salário sozinho não basta.
- Evidência: experiências internacionais mostram que reforma educacional bem-sucedida combina **salário** + **formação** + **avaliação** + **gestão escolar**.

Caso 3: discussão

Você concorda?

Afirmação para debate

"Aumentar o salário dos professores é a política mais eficiente para destravar o crescimento brasileiro no longo prazo."

Pontos a considerar:

- A favor: atrai melhores profissionais para ensinar (capital humano dos professores).
- Contra: sem mudança de gestão, currículo e cobrança de resultados, salário sozinho não basta.
- Evidência: experiências internacionais mostram que reforma educacional bem-sucedida combina **salário** + **formação** + **avaliação** + **gestão escolar**.

Caso 4: Bolsa Família — os fatos

O programa

- Lançado em 2003. Renda mensal para famílias pobres.
- Hoje (2025): $\sim$**20 milhões** de famílias, valor médio $\sim$R\$ 670.
- Condicionalidades: **frequência escolar** e **vacinação** das crianças.

Pergunta: Bolsa Família é só assistência social, ou *também* promove crescimento de longo prazo?

Caso 4: efeitos sobre os 4 K's

Capital humano (H):

- Crianças beneficiárias têm **maior frequência escolar**, menor evasão, melhor nutrição.
- Estudos: filhos de beneficiários têm $\sim$1 ano a mais de estudo, na média.

Saúde:

- Redução de mortalidade infantil em municípios com alta cobertura.
- Adultos mais saudáveis $\Rightarrow$ mais produtivos.

Capital físico/tecnologia: efeito indireto via aumento da demanda local e empreendedorismo.

Caso 4: a controvérsia

Argumentos pró-crescimento:

- Investe em capital humano **cedo** (primeira infância) — maior retorno.
- Reduz desigualdade $\Rightarrow$ mais estabilidade e mercado interno mais forte.

Argumentos contra:

- Desincentiva trabalho? Evidências mostram efeito **pequeno**.
- Custo fiscal: $\sim$1% do PIB. Compete com investimento público.

Síntese (visão dominante na literatura)

Bem desenhada, transferência condicionada é investimento, não custo. Os retornos de longo prazo em capital humano superam o custo fiscal.

O que aprendemos com os 4 casos

1. **Coreia:** crescimento é resultado de **estratégia coerente** mantida por décadas (educação + investimento + abertura + P&D).
2. **Brasil:** tamanho não é produtividade. Sair da armadilha exige reformas estruturais simultâneas.
3. **Educação:** qualidade $\gg$ quantidade. Anos de estudo sem aprendizado dão pouco capital humano.
4. **Bolsa Família:** investimento em capital humano cedo paga no longo prazo.

Crescimento é maratona, não 100 metros.